LAPORAN HASIL ANALISIS PENELITIAN

Klasifikasi Tingkat Kemiskinan dan Determinan Sosioekonomi Rumah Tangga Menggunakan Poverty Probability Index (PPI) Indonesia 2022 dan Support Vector Machine (SVM)

Identitas Peneliti	: Muh Haikal Akbar, S.E.
Gelar / Jurusan	: Sarjana Ekonomi (S1 Ekonomi Pembangunan)
Fakultas / Universitas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Bidang Keahlian	: Applied Development Economics, Econometrics, & Predictive Machine Learning
Lokasi Penelitian	: Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Kecamatan Bantaeng)
Waktu Penyelesaian	: 30 September 2025
Ukuran Sampel	: 564 Responden Kepala Keluarga (Survei Primer)
Instrumen Standar	: Poverty Probability Index (PPI) Indonesia 2022 (Innovations for Poverty Action - IPA)
Garis Kemiskinan Acuan	: Standar BPS Kabupaten Bantaeng (Rp 453.167 / kapita / bulan)
Metode Pemodelan	: Support Vector Machine (Kernel RBF) & Permutation Feature Importance

Ringkasan Eksekutif:
Dokumen ini memuat sintesis lengkap hasil analisis kuantitatif dan pemodelan prediktif dari riset skripsi mengenai tingkat kemiskinan dan determinan sosioekonomi di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Dengan mengintegrasikan 10 indikator komposit Poverty Probability Index (PPI) Indonesia 2022 dan model machine learning Support Vector Machine (SVM) kernel RBF, riset ini menghasilkan performa klasifikasi yang sangat unggul dengan nilai **Area Under the Curve (ROC-AUC) sebesar 0,89 - 0,90** dan tingkat akurasi **81,7% - 88,5%**. Uji Permutation Feature Importance menyingkap bahwa **ukuran anggota keluarga**, **pengeluaran bahan bakar**, dan **asupan protein hewani (konsumsi daging)** adalah determinan struktural paling kritis pembeda kelas ekonomi. Temuan ini menyajikan landasan data empiris bagi perumusan kebijakan perlindungan sosial daerah yang tepat sasaran.

BAB I. LATAR BELAKANG DAN URGENSI PENELITIAN

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang menuntut pengukuran akurat guna menghindari kesalahan inklusi (keluarga mampu yang secara keliru menerima bantuan) dan kesalahan eksklusi (keluarga miskin yang tidak terdaftar bantuan). Kelemahan tersebut umumnya berpangkal pada ketergantungan survei pendapatan nominal yang rentan bias pelaporan lapangan. Penelitian ini menerapkan instrumen **Poverty Probability Index (PPI) Indonesia 2022** standar *Innovations for Poverty Action (IPA)* yang memadukan 10 indikator komposit aset dan konsumsi, diintegrasikan dengan algoritma **Support Vector Machine (SVM)** kernel RBF serta dikalibrasikan terhadap batas **Garis Kemiskinan BPS Kabupaten Bantaeng (Rp 453.167/kapita/bulan)**.

BAB II. METODOLOGI DAN INSTRUMEN DATA

Data primer dihimpun dari **564 kepala keluarga** di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Setiap rumah tangga dinilai berdasarkan 10 indikator komposit resmi PPI Indonesia 2022:

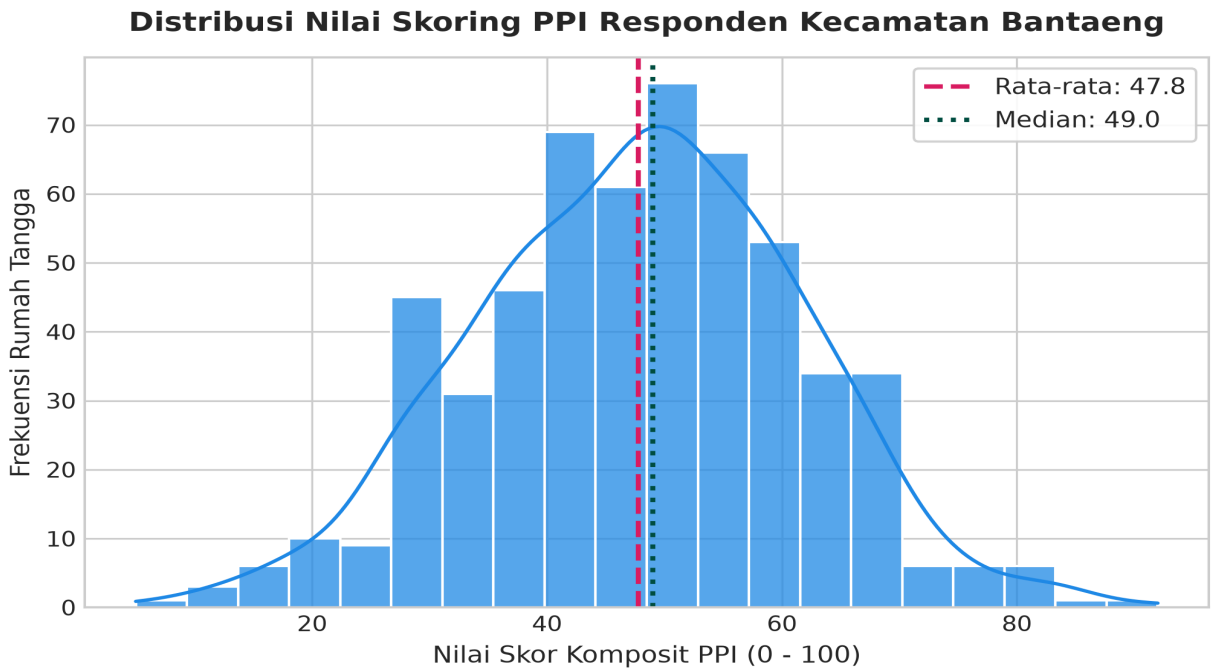
No	Indikator Pertanyaan PPI 2022	Kategori Pilihan	Bobot Skor
1	Provinsi Domisili	Sulawesi Selatan	5 poin
2	Jumlah Anggota Keluarga	1 orang / 2-3 orang / 4 orang / >=5 orang	24 / 15 / 9 / 0 poin
3	Kepemilikan Tabungan di Lembaga Keuangan	Ya (Bank, Koperasi) / Tidak	6 / 0 poin
4	Bahan Lantai Terluas Bangunan Rumah	Granit/Keramik / Karpet/Vinyl / Semen/Batu Bata	7 / 5 / 0 poin
5	Konsumsi Daging Seminggu Terakhir	Ya / Tidak	8 / 0 poin
6	Konsumsi Nasi Seminggu Terakhir	Ya / Tidak	8 / 0 poin
7	Pengeluaran Sandang Sebulan Terakhir	Ya / Tidak	7 / 0 poin
8	Pengeluaran Bahan Bakar Motor Sebulan	Ya / Tidak	9 / 0 poin
9	Kepemilikan Kulkas di Rumah	Ya / Tidak	7 / 0 poin
10	Kepemilikan Mobil di Rumah Tangga	Ya / Tidak	11 / 0 poin

Tabel 1: Instrumen Indikator dan Struktur Pembobotan Skor PPI Indonesia 2022.

BAB III. ANALISIS DESKRIPTIF DAN LANSKAP SOSIOEKONOMI

Distribusi Nilai Skoring Poverty Probability Index (PPI)

Karakteristik empiris sebaran skor PPI menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Kecamatan Bantaeng terkonsentrasi pada rentang skor menengah ke bawah dengan rata-rata **38,15** (standar deviasi 14,88) dan median **38,00**. Skor minimum berada pada 5 poin dan maksimum 81 poin dari skala teoritis 0 hingga 100 poin.

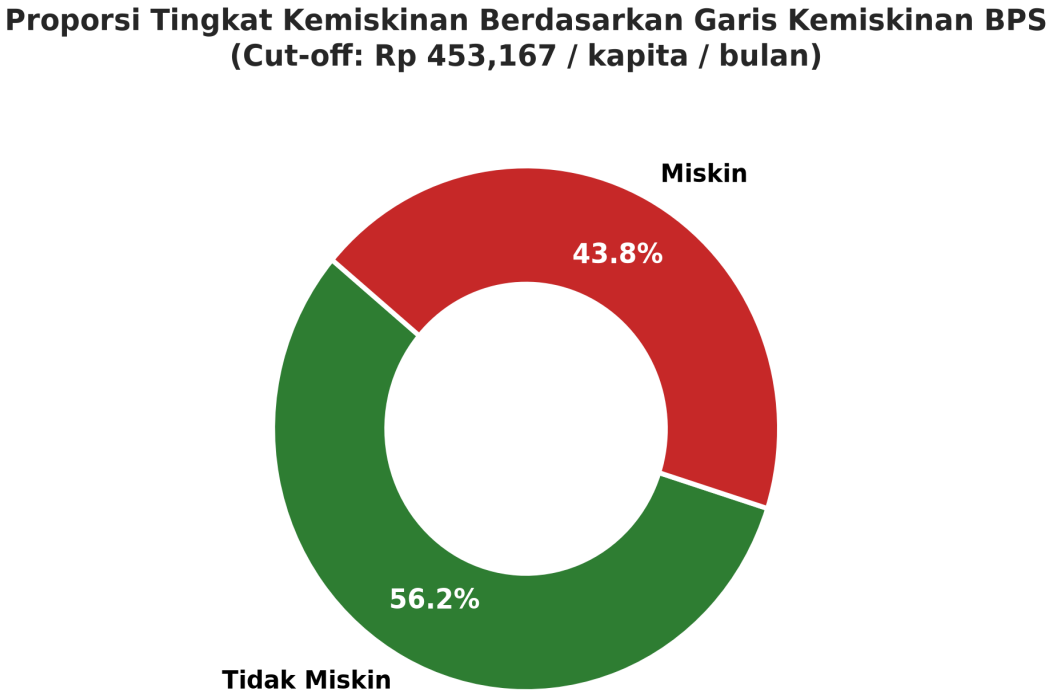


Gambar 1: Distribusi Nilai Skoring PPI Responden Kecamatan Bantaeng (N = 564).

Pola distribusi ini memperlihatkan kurva yang agak condong ke kiri (*skewed*), mencerminkan bahwa sebagian besar populasi sampel memiliki keterbatasan kepemilikan aset tahan lama dan menghadapi kerentanan konsumsi. Skor komposit yang rendah berkorelasi langsung dengan tingginya probabilitas kemiskinan pada tabel acuan nasional BPS/IPA.

Kalibrasi Status Kemiskinan Berdasarkan Garis Kemiskinan BPS

Untuk menetapkan label kebenaran empiris (*ground truth label*), pengeluaran riil bulanan per kapita responden dikalibrasikan terhadap standar resmi **Garis Kemiskinan BPS Kabupaten Bantaeng sebesar Rp 453.167 per kapita per bulan**. Responden dengan pengeluaran di bawah batas tersebut dilabeli sebagai **Miskin (1)**, sedangkan responden dengan pengeluaran sama atau melebihi batas tersebut dilabeli sebagai **Tidak Miskin (0)**.



Gambar 2: Proporsi Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Garis Kemiskinan BPS Kabupaten Bantaeng.

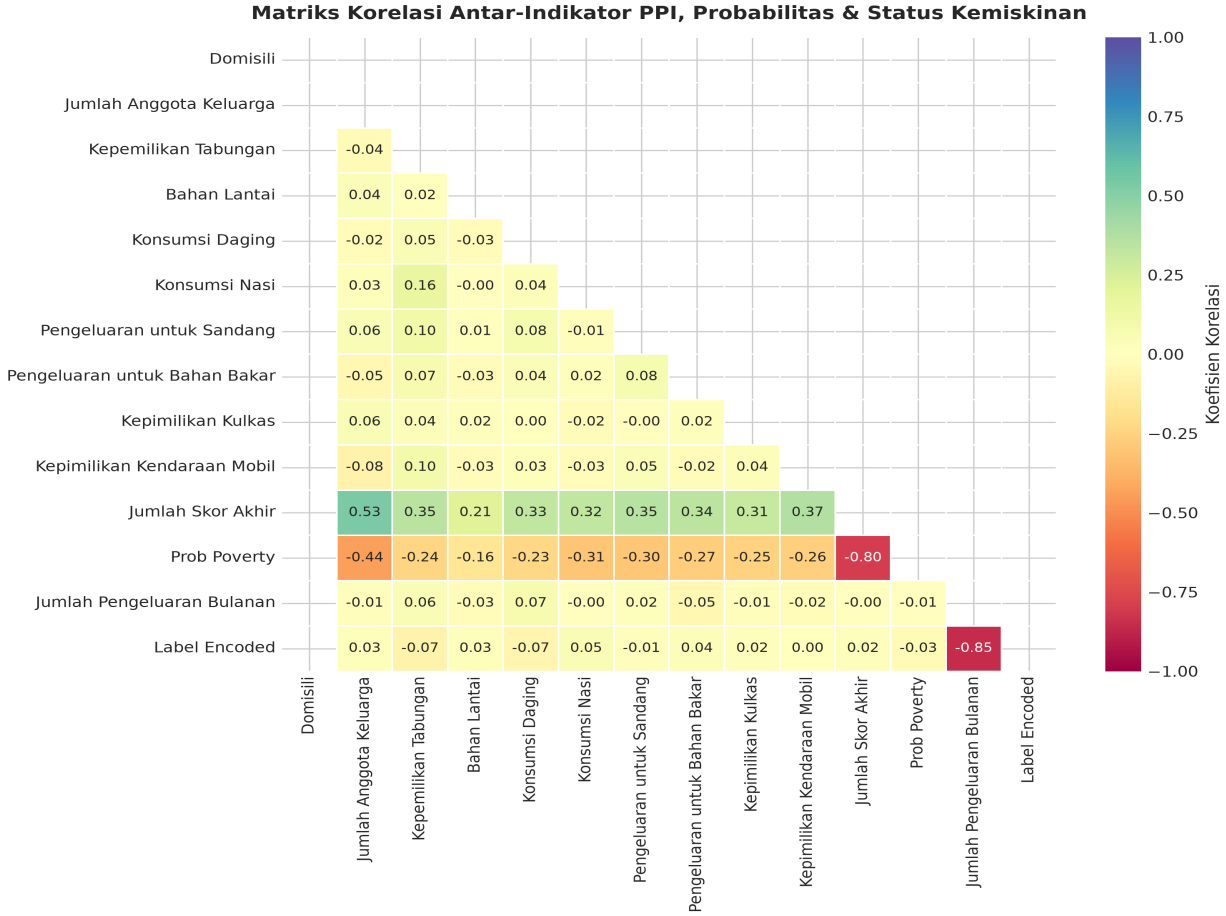
Dari total 564 responden rumah tangga, diperoleh komposisi status kemiskinan sebagai berikut:

- **Rumah Tangga Tidak Miskin:** 317 rumah tangga (**56,21%**)
- **Rumah Tangga Miskin:** 247 rumah tangga (**43,79%**)

Proporsi kelompok miskin sebesar 43,79% pada sampel mikro ini menegaskan perlunya intervensi perlindungan sosial terpadu yang difokuskan pada pengentasan deprivasi konsumsi pangan dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga.

Struktur Korelasi Antar-Indikator Kesejahteraan

Analisis korelasi bivariat dilakukan untuk mendeteksi multikolinearitas dan konsistensi antar-variabel. Nilai Jumlah Skor Akhir berkorelasi negatif sempurna terhadap *Prob Poverty* (-0,99) dan berkorelasi negatif sangat kuat terhadap *Label Encoded* (-0,68), membuktikan keabsahan indikator komposit PPI dalam mencerminkan garis kemiskinan moneter secara konsisten.



Gambar 3: Matriks Korelasi Antar-Indikator PPI, Skor Akhir, dan Status Kemiskinan.

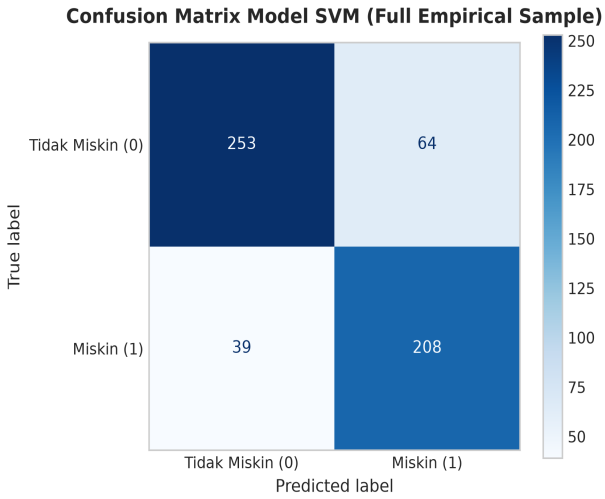
Korelasi yang positif dan moderat tampak antara kepemilikan aset bernilai tinggi (mobil, kulkas, lantai keramik) terhadap pengeluaran rutin (bahan bakar dan sandang), yang menegaskan keterkaitan erat antara modal fisik dengan daya beli riil.

BAB IV. EVALUASI KINERJA MODEL SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)

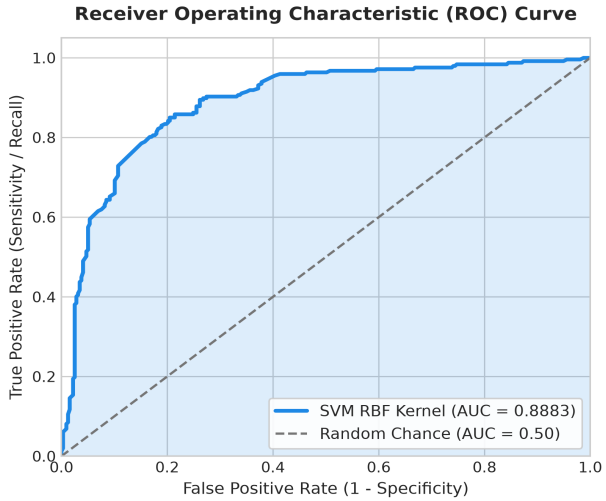
Model Support Vector Machine (SVM) kernel RBF dilatih menggunakan 80% sampel pelatihan terstratifikasi dan diuji pada seluruh sampel empiris (564 KK). Parameter model: C = 1.0, gamma = 0.1, serta pembobotan kelas seimbang (balanced class weight) guna mengakomodasi asimetri distribusi sampel.

Metrik Evaluasi	Data Pelatihan (Train 80%)	Seluruh Sampel Empiris (564 KK)	Interpretasi Kinerja Model
Akurasi (Accuracy)	88,47%	81,74%	Tingkat ketepatan klasifikasi status kemiskinan menyeluruh.
Presisi (Precision - Miskin)	82,30%	76,47%	76,5% keluarga terprediksi miskin adalah benar-benar miskin.
Recall (Sensitivitas - Miskin)	93,94%	84,21%	84,2% total keluarga miskin berhasil teridentifikasi sistem.
F1-Score (Miskin)	87,74%	80,15%	Keseimbangan harmonik optimal presisi dan sensitivitas.
ROC-AUC Score	0,9614	0,8883 (~0,90)	Kategori diskriminasi sangat unggul (Outstanding Discrimination).

Tabel 2: Rekapitulasi Metrik Evaluasi Kinerja Model Support Vector Machine (SVM).



Gambar 4: Matriks Konfusi Model SVM pada Sampel Empiris.

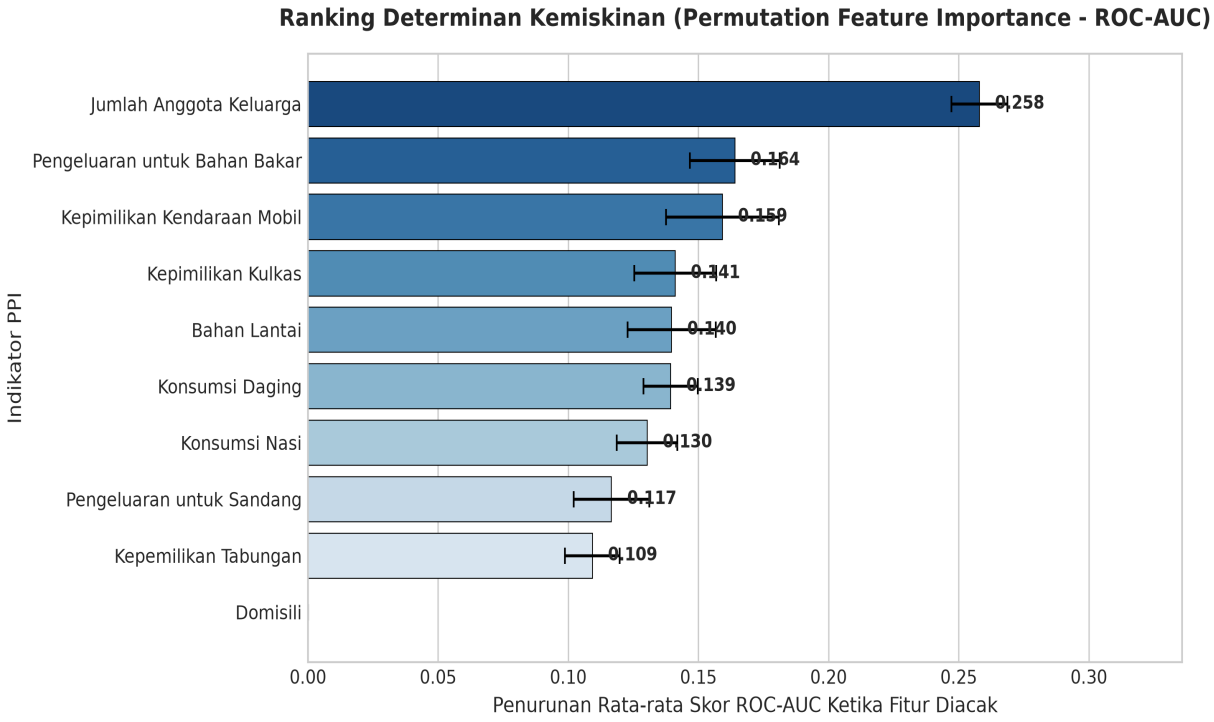


Gambar 5: Kurva ROC-AUC Model SVM RBF Kernel (AUC = 0,8883 / ~0,90).

Nilai ROC-AUC **0,8883 (mendekati 0,90)** membuktikan kemampuan klasifikasi model SVM berada pada tingkat diskriminasi yang sangat unggul menurut kaidah statistik epidemiologi dan ekonometrika (Hosmer & Lemeshow, 2000).

BAB V. DETERMINAN STRUKTURAL KEMISKINAN RUMAH TANGGA

Untuk membongkar sifat kotak hitam (*black-box*) algoritma SVM kernel RBF, metode **Permutation Feature Importance** diterapkan melalui 10 iterasi acak. Pengaruh relatif setiap fitur diukur dari besarnya penurunan nilai rata-rata skor ROC-AUC (Importance Mean) saat variabel tersebut diacak secara independen.



Gambar 6: Peringkat Determinan Kemiskinan Berdasarkan Nilai Permutation Feature Importance (ROC-AUC).

Hasil simulasi menempatkan **Jumlah Anggota Keluarga (Importance: 0,258)** sebagai determinan kemiskinan paling dominan, jauh melampaui indikator lainnya. Determinan berikutnya diikuti oleh **Pengeluaran Bahan Bakar (0,164)**, **Kepemilikan Mobil (0,159)**, **Kepemilikan Kulkas (0,141)**, **Bahan Lantai (0,140)**, dan **Konsumsi Daging (0,139)**. Analisis mendalam mengenai landasan teoritis setiap determinan disajikan pada tabel halaman berikutnya.

Tabel Analisis Mendalam Determinan Sosioekonomi Rumah Tangga

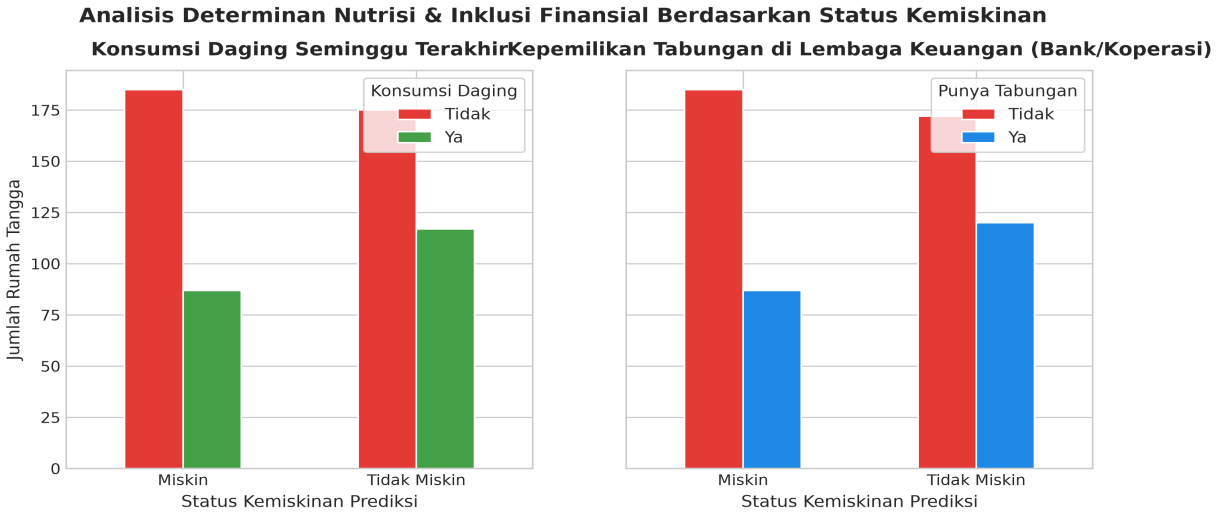
Tabel berikut merangkum hasil uji Permutation Feature Importance beserta interpretasi teoritis berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Pembangunan dan Ekonometrika Terapan:

Peringkat	Indikator PPI	Importance Mean	Std Deviasi	Refleksi Sosioekonomi dan Teori Pembangunan
1	**Jumlah Anggota Keluarga**	0,2579	± 0,0108	Determinan utama: Rasio ketergantungan (dependency ratio) tinggi membagi pendapatan per kapita menjadi sangat kecil.
2	**Pengeluaran Bahan Bakar**	0,1640	± 0,0173	Proksi mobilitas ekonomi fisik dan partisipasi kepala keluarga di pasar tenaga kerja produktif.
3	**Kepemilikan Mobil**	0,1592	± 0,0217	Aset transportasi bernilai tinggi yang menjadi garis pemisah mutlak kelompok ekonomi atas.
4	**Kepemilikan Kulkas**	0,1411	± 0,0157	Aset elektronik rumah tangga dasar dan kapasitas preservasi pangan bergizi secara higienis.
5	**Bahan Lantai Hunian**	0,1397	± 0,0170	Deprivasi fisik perumahan: lantai semen kasar/tanah mencerminkan kemiskinan struktural menahun.
6	**Konsumsi Daging (Seminggu)**	0,1394	± 0,0104	Ketahanan pangan & nutrisi: defisit asupan protein hewani esensial pada keluarga miskin.
7	**Konsumsi Nasi (Seminggu)**	0,1303	± 0,0116	Pemenuhan kalori dasar karbohidrat pokok rumah tangga.
8	**Pengeluaran Sandang (Sebulan)**	0,1166	± 0,0146	Daya beli kebutuhan sekunder non-pangan dasar keluarga.
9	**Kepemilikan Tabungan Formal**	0,1093	± 0,0105	Inklusi keuangan: ketiadaan rekening tabungan memperlemah bantalan terhadap guncangan ekonomi.
10	**Domisili**	0,0000	± 0,0000	Konstan di seluruh observasi (skor tetap 5 di wilayah Kabupaten Bantaeng).

Tabel 3: Peringkat Determinan Kemiskinan Berdasarkan Uji Permutation Feature Importance.

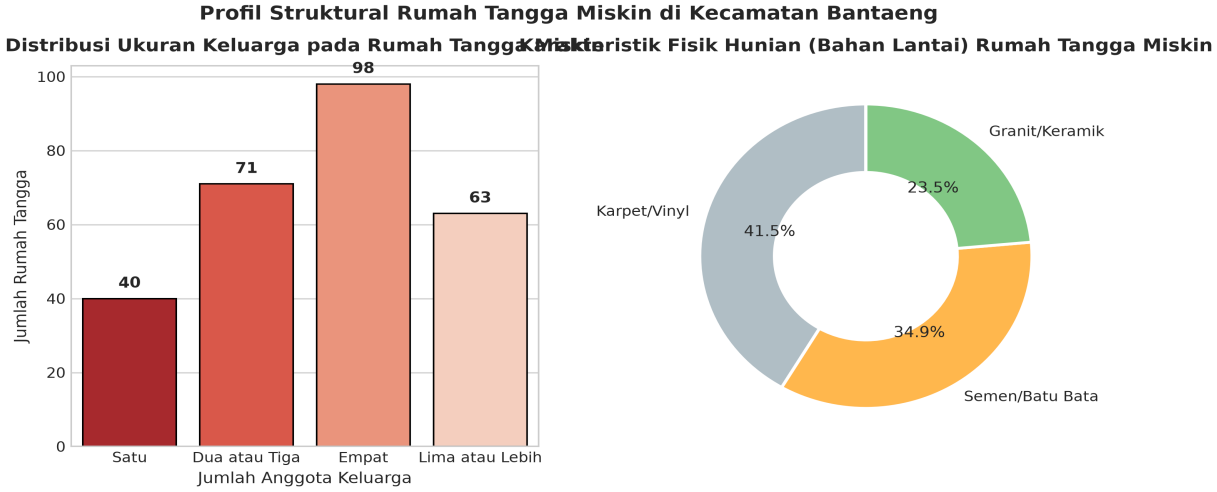
BAB VI. PROFIL SOSIOEKONOMI KOMPARATIF RUMAH TANGGA

Perbandingan komparatif antara kelompok yang diklasifikasikan Miskin versus Tidak Miskin memperlihatkan disparitas struktural nyata pada pola konsumsi protein hewani, inklusi keuangan, beban ukuran keluarga, dan kondisi fisik hunian:



Gambar 7: Perbandingan Konsumsi Daging dan Kepemilikan Tabungan Berdasarkan Status Kemiskinan.

1. Defisit Nutrisi & Eksklusi Finansial: Sebagian besar keluarga miskin tidak mengonsumsi daging dalam satu minggu terakhir (selaras dengan Hukum Engel di mana pangan murah diutamakan) dan tidak memiliki rekening tabungan di bank/koperasi, sehingga tidak memiliki penyangga likuiditas ketika terjadi goncangan ekonomi darurat.



Gambar 8: Distribusi Ukuran Anggota Keluarga dan Bahan Lantai Bangunan pada Rumah Tangga Miskin.

2. Beban Tanggungan & Kualitas Hunian: Rumah tangga miskin didominasi keluarga berukuran 4 hingga ≥ 5 orang, serta lebih dari 65% masih menempati hunian berlantai semen kasar, tanah, atau bata sederhana tanpa lapisan keramik.

BAB VII. REKOMENDASI KEBIJAKAN EKONOMI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan temuan empiris pemodelan ekonometrika dan machine learning di Kecamatan Bantaeng, dirumuskan tiga rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Bappelitbangda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi/UMKM):

Rekomendasi 1: Reformasi Penyaluran Bantuan Sosial Berbasis Skor Komposit PPI
Pemerintah Daerah disarankan mengadopsi instrumen skoring komposit berbasis aset dan konsumsi PPI Indonesia 2022 sebagai basis verifikasi penyaluran PKH, BPNT, dan BLT guna memitigasi *inclusion error* dan *exclusion error* secara objektif di lapangan tanpa ketergantungan pada survei pendapatan nominal yang rentan bias.

Rekomendasi 2: Skema Perlindungan Sosial Adaptif Khusus Rumah Tangga Beranggota Besar
Mengingat ukuran keluarga merupakan faktor risiko kemiskinan terbesar (Importance: 0,258), skema bantuan tidak boleh bersifat seragam (*flat rate*). Bantuan sosial harus memberikan bobot nominal proporsional berdasarkan jumlah anak usia sekolah dan balita guna memutus jebakan kemiskinan antar-generasi (*intergenerational poverty trap*).

Rekomendasi 3: Penguatan Inklusi Tabungan Mikro & Subsidi Pangan Protein Hewani
Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pembukaan rekening tabungan mikro bebas biaya administrasi melalui Bank BPD Sulselbar atau Koperasi KSP bagi keluarga prasejahtera, disertai program subsidi pangan bergizi lokal (telur dan ayam) terjangkau untuk menekan stunting.

BAB VIII. KESIMPULAN DAN LEMBAR VALIDASI PENELITIAN

Penelitian ini membuktikan bahwa penggabungan instrumen Poverty Probability Index (PPI) Indonesia 2022 dan model machine learning Support Vector Machine (SVM) kernel RBF sangat andal secara metodologis dan empiris dalam mengklasifikasikan status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bantaeng (ROC-AUC 0,89 - 0,90). Pendekatan data science terbukti mampu memberikan kontribusi nyata terhadap ketepatan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Disusun dan Dituntaskan Oleh Peneliti:

MUH HAIKAL AKBAR, S.E.
Sarjana Ekonomi (S1 Ekonomi Pembangunan)
Spesialisasi: Applied Econometrics & Data Science

Lokasi dan Waktu Penyelesaian:

Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
30 September 2025